

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Teil 1 – V0.1 (Block 1)	2
1. Projekt in einem Absatz / Vision	2
1.1 Steakholder	2
2. Vorgehensannahme: Hybrid	2
3. Artefakte Roadmap	3
3.1 Eine bewusste Lücke	3
4. Initiale Zerlegung	3
5. MVP-Hypothese	4
6. KI-Review-Spur V0.0 → V0.1	4
7. Cluster-Vertiefung am Semesterprojekt: Simon Tresch	5
7.1 Einleitung / Themenwahl	5
7.2 Vertiefung	5
7.3 Fehlannahme	5
7.4 Transfer ins Pflichtenheft	5

Teil 1 – V0.1 (Block 1)

1. Projekt in einem Absatz / Vision

Unternehmen halten ihre gesetzlichen und betrieblichen Qualifikations- und Sicherheitsnachweise jederzeit lückenlos ein, ohne manuellen Nachverfolgungsaufwand. CertiKeep stellt sicher, dass Mitarbeitende und Führungskräfte ablaufende Zertifikate rechtzeitig erkennen und erneuern, sodass Organisationen in Audits voll handlungs- und nachweisfähig bleiben.

1.1 Steakholder

Stakeholder / Rolle	Hauptinteresse
Compliance & Audit Manager	Vollständige, jederzeit abrufbare Nachweise für gesetzliche und betriebliche Standards sowie rechtssichere Audit-Reports ohne manuellen Rechercheaufwand.
Führungskräfte	Übersicht über den Zertifizierungsstatus des eigenen Teams zur Vermeidung von Ausfällen oder Fristversäumnissen bei kritischen Qualifikationen.
Mitarbeitende	Einfache Einsicht in die eigenen Zertifikate, rechtzeitige Benachrichtigungen vor Ablauf sowie unkomplizierter Upload neuer Nachweise.
IT-Administrator	Nahtlose Integration in bestehende Unternehmens-Systeme (z. B. HR-Software, Identity Provider via SSO), hohe Datensicherheit und geringer Wartungsaufwand.

2. Vorgehensannahme: Hybrid

Plangetrieben	Vision, Pflichtenheft V0.1 – V1.0, Architektur	Teil der Semesterarbeit, einzelne Etappen sind vorgegeben
Agil	4-Wochen-Sprints, Backlog-Refinement, Sprint-Reviews mit Stakeholder-Sample	die Realisierung selbst läuft agil, um Stakeholder-Feedback einzubinden.

3. Artefakte Roadmap

Block / Datum	Artefakt	Beschreibung	Wer
Block 1 (V0.1) 07.09.2026	Vision · Stakeholder-Map · Vorgehensmodell · Backlog · MVP-Hypothese	Erste Pflichtenheft-Baseline	Projektgruppe 3
Block 2 (V0.2) 05.10.2026	Glossar · Entity-Diagramm · Stories mit AK · FAs · NFAs · Qualitätsszenarien · Interview-Auswertung	Anforderungs-Tiefe + Stakeholder-Substanz	Projektgruppe 3
Block 3 (V0.3) 02.11.2026	UC-Übersicht · Haupt-UC vollständig · UC-Diagramm · NFA-AK (SMART) · KI-Review · DoR/DoD	Use-Case-Detail + testbare AK	Projektgruppe 3
Block 4 (V0.4) 30.11.2026	CRC · BCE · Klassendiagramm · Sequenz-/Zustand-/Aktivitätsdiagramm · Haupt-ADR · KI-Review	Lösungs-Substanz	Projektgruppe 3
Block 5 (V0.5) 14.12.2026	Qualitäts-Audit · Given-When-Then-Kriterien · Testideen mit Teststufe · erweiterte Traceability · Einführung und Betrieb · Abschluss-Checkliste · Selbstbeurteilung	Geprüfte, nachweisbare Spezifikation	Projektgruppe 3
Abgabe (V1.0) 14.12.2026	Offene Stellen geschlossen oder begründet · Änderungsprotokoll abgeschlossen	Abgabefassung	Projektgruppe 3

3.1 Eine bewusste Lücke

4. Initiale Zerlegung

Epic: Zertifikats-Lebenszyklusverwaltung & Compliance-Sicherung

- **Feature 1: Automatisiertes Ablauf- & Benachrichtigungssystem**
 - User Story 1.1: Als Teamleiter möchte ich automatische E-Mail-Erinnerungen vor dem Ablauf von Zertifikaten meiner Mitarbeitenden erhalten, damit Schulungen und Erneuerungen rechtzeitig geplant werden können.
 - User Story 1.2: Als Mitarbeitender möchte ich Push-Nachrichten/Benachrichtigungen im Dashboard sehen, wenn ein eigenes Zertifikat in den nächsten 30 Tagen abläuft, damit ich den Nachweis rechtzeitig aktualisieren kann.
- **Feature 2: Dokumenten- & Zertifikats-Verwaltung**
 - User Story 2.1: Als Mitarbeitender möchte ich neue Zertifikate (PDF/Bild) hochladen und mit Ablaufdatum versehen können, damit meine Qualifikationen im System hinterlegt sind.
 - User Story 2.2: Als Compliance Manager möchte ich ausstehende Uploads von Zertifikaten prüfen und freigeben, um sicherzustellen, dass nur gültige und korrekte Dokumente im System erfasst werden.
- **Feature 3: Audit- & Reporting-Engine**
 - User Story 3.1: Als Compliance Manager möchte ich mit wenigen Klicks einen vollständigen Audit-Report für eine Abteilung exportieren (PDF/Excel), um bei externen Prüfungen sofort nachweisfähig zu sein.

5. MVP-Hypothese

MVP-Definition: Eine erste App. in der sich Zertifikate hochladen und speichern lassen; mit Ablaufdatum versehen; vor Ablauf, nach definierten Zeiten, Benachrichtigungen versendet werden; die Übersicht aller Zertifikate auslesen lassen.

Hypothese: Nach der Einführung der App im Unternehmen, werden innerhalb von einem Jahr $\geq 50\%$ weniger Zertifikatsabläufe verpasst.

6. KI-Review-Spur V0.0 → V0.1

7. Cluster-Vertiefung am Semesterprojekt: Simon Tresch

7.1 Einleitung / Themenwahl

Ich wähle hier Cluster B (Scrum & Backlog), da für mich unklar blieb, wie aus einem statischen Pflichtenheft eine dynamische Sprint-Planung abgeleitet wird. Zwar sind die Grundlagen von Scrum bekannt, die konkrete Schnittmenge aus Kapazitätsplanung, Story-Splitting und Sprint-Ziel-Definition im Rahmen von CertiKeep stellt mich jedoch vor Herausforderungen. Dieser Cluster adressiert genau diese methodische Lücke vor Block 2.

7.2 Vertiefung

In der PVA lag das Hauptproblem darin, dass ich die Sprint-Planung als reines „Abarbeiten von Backlog-Tickets“ missverstanden haben. Für unser Programm bedeutet die richtige Anwendung von Cluster B, dass jeder Sprint durch ein klares Sprint-Goal gesteuert wird und nicht nur durch eine Ansammlung von User Stories. Dies habe ich zuvor nicht verstanden.

Im ersten Entwicklungs-Sprint soll das Ziel beispielsweise lauten: *„Der Compliance Manager kann Zertifikatsdaten erfassen und ablaufende Nachweise im Dashboard visuell erkennen.“*

Um dieses Ziel im Planning verlässlich zusagen zu können, müssen wir im Backlog Refinement das Story-Splitting schärfen. Gross geschnittene Anforderungen wie *„Erinnerungssystem für ablaufende Zertifikate“* lassen sich nicht in einem Sprint planen. Wir zerlegen dieses Feature für CertiKeep vertikal:

- *Sprint-Beitrag A:* Automatische Identifikation ablaufender Zertifikate in der Datenbank (Backend-Logik).
- *Sprint-Beitrag B:* Benachrichtigungs-Trigger versendet eine Standard-E-Mail 30 Tage vor Ablauf (Integration).
- *Sprint-Beitrag C:* Konfiguration der Fristen durch den Admin (UI).

Durch diese Differenzierung verhindern wir, dass im Sprint-Planning ungeklärte Abhängigkeiten oder unschätzbare Aufwände übernommen werden. Unsere Planung ändert sich dahingehend, dass wir vor jedem Sprint-Planning eine strikte Definition of Ready (DoR) anlegen: Eine Story wird erst eingeplant, wenn Akzeptanzkriterien im Given-When-Then-Format vorliegen und der fachliche Wert für CertiKeep eindeutig ist.

7.3 Fehlannahme

Fehlannahme: Das Sprint-Planning dient primär dazu, die obersten Stories aus dem Product Backlog in den nächsten Sprint zu schieben.“

Korrektur (1 Satz): Falsch, denn das Sprint-Planning startet mit der Definition eines wertgetriebenen Sprint-Ziels, wie die visuelle Warnung ablaufender Nachweise bei der App, und wählt erst danach die fachlich dazu passenden Stories aus.

7.4 Transfer ins Pflichtenheft

- **DoD-Konsens:** Aufnahme von konkreten Kriterien für die Sprint-Bereitschaft von User Stories (z. B. GWT-Kriterien vorhanden).

- **Backlog-Schnitt:** Überarbeitung der Story-Grössen im Backlog für Zertifikats-Upload und Fristenwarnung (Verkleinerung auf sprintfähige Häppchen).
- **Sprint-Ziel-Mapping:** Ergänzung einer Zuordnungs-Spalte im Backlog, welches Feature zu welchem geplanten Sprint-Goal beiträgt.
- **Review-Rhythmus:** Festlegung eines festen Takts für Backlog Refinements vor den jeweiligen Baseline-Releases (V0.1 → V0.2).
- **KI-Review-Spur:** Dokumentation der KI-Vorschläge zur Zerlegung von zu grossen Stories (z. B. Aufteilung von FA-001).